

LÓGICA PROPOSICIONAL**PROPOSIÇÃO**

Chamaremos de proposição toda oração declarativa que exprime um pensamento em sentido completo e deve ser classificada em verdadeira ou falsa.

Exemplo:

- a) Juliana gosta de sorvete.
- b) O Portal Concursos fica em Salvador.
- c) Pedro foi casado com Maria.

Portanto, vejamos as EXCEÇÕES:

- **NÃO SÃO PROPOSIÇÕES,**

1 – Sentenças interrogativas

Exemplo: Qual é o seu nome?

2 – Sentenças exclamativas

Exemplo: Que alegria!

3 – Sentenças imperativas

Exemplo: Estude para concursos.

4 – Sentenças abertas

Exemplos:

- a) $x + 4 = 10$.
- b) Ele foi prefeito de Aracaju.
- c) $x + 1$ é positivo.

5 – Paradoxos

Exemplo: Esta frase é falsa.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA LÓGICA

1. PRINCÍPIO DA NÃO CONTRADIÇÃO → Uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa.

"Efetivamente, é impossível a quem quer que seja acreditar que uma mesma coisa seja e não seja"
(Aristóteles)

Este princípio decreta que uma proposição não pode ser simultaneamente V e F. Assim, se uma proposição é verdadeira, já temos certeza de que ela não pode ser falsa, e reciprocamente.

O valor lógico de uma proposição p é indicado por V(p). Por exemplo, se a proposição p for falsa, indicamos V(p) = F.

2. PRINCÍPIO DO TERCEIRO EXCLUÍDO → Toda proposição ou só é verdadeira ou é só falsa, nunca ocorrendo um terceiro caso.

"Quem diz de uma coisa que é ou que não é ou dirá o verdadeiro ou dirá o falso. Mas se existisse um termo médio entre os dois contraditórios nem do ser nem do não ser poder-se-ia dizer que é o que não é."
(Aristóteles)

Este princípio estabelece que só existem dois valores lógicos. Assim, por exemplo, a proposição p: "Existe vida fora da Terra" só pode assumir uma das duas possibilidades, V ou F, excluindo-se um hipotético valor lógico.

As proposições serão representadas por letras do alfabeto: a, b, c, ..., p, q, r, s, ...

Exemplos:

p: O sol é uma estrela.

q: Hoje é sábado.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

PROPOSIÇÃO SIMPLES → É aquela formada por uma única oração. Transmite apenas um único pensamento. Não possui conectivo lógico.

Exemplo: p: Jodeclan é professor.

PROPOSIÇÃO COMPOSTA → É aquela formada por duas ou mais proposições simples interligadas por meio de **conectivos lógicos**.

CONECTIVOS LÓGICOS

Os conectivos serão representados da seguinte forma:

$\wedge$ corresponde a "**e**" (**Conjunção**)

$\vee$ corresponde a "**ou**" (**Disjunção**)

→ corresponde a "**se...então...**" (**Condicional**)

$\leftrightarrow$ corresponde a "**...se e somente se...**" (**Bicondicional**)

∇ corresponde a "**...ou..., ou..., mas não ambos**" (**Disjunção Exclusiva**)

Exemplo: João é rico e Maria é pobre.

Exemplo: João é rico ou Marco Aurélio gosta de dinheiro.

Exemplo: Se chove, então faz frio.

Exemplo: Maria fica feliz se e somente se João ganha dinheiro.

Exemplo: Ou Raquel estuda para o concurso ou vai ao show do Gustavo Lima.

TREINAMENTO

Classificar as seguintes proposições em simples ou compostas.

- a) João precisa estudar para passar.
- b) O gaúcho, o mato-grossense e o mineiro tem um carinho especial pela sua terra natal.
- c) As pessoas tem o direito ao livre pensar e a liberdade de expressão.
- d) O aluno precisa de estudo, disciplina e determinação.
- e) Um indivíduo consome álcool ou tabaco.